

Dokumen Handover Developer — SimQuran v2

Dokumen serah terima teknis untuk developer yang akan melanjutkan pengembangan/pemeliharaan SimQuran v2. Terakhir diperbarui: 2026-08-28. Dokumen ini juga menggabungkan isi `docs/ROADMAP.md` (riwayat pengembangan, Lampiran A) dan `docs/reference-sim-siswa-sdit.md` (referensi proyek lama, Lampiran B) yang sebelumnya terpisah.

Daftar Isi

1. [Ringkasan Sistem](#)
 2. [Teknologi & Dependensi](#)
 3. [Setup & Menjalankan Proyek](#)
 4. [Arsitektur Aplikasi](#)
 5. [Autentikasi & Kontrol Akses \(RBAC\)](#)
 6. [Model Data \(Prisma\)](#)
 7. [Peta Rute & Akses per Role](#)
 8. [Daftar Modul Fitur \(`src/features/` \)](#)
 9. [Alur Bisnis Inti](#)
 10. [Konvensi Kode & UI](#)
 11. [Hal yang Belum Selesai / Trimming yang Disengaja](#)
- [Lampiran A — Riwayat Pengembangan & Keputusan Desain \(eks-ROADMAP.md\)](#)
 - [Lampiran B — Referensi Proyek Lama `sim-siswa-sdit`](#)

1. Ringkasan Sistem

SimQuran v2 adalah Sistem Informasi Manajemen pembelajaran Al-Qur'an (tahfidz & tahsin) untuk sekolah, dibangun ulang dari proyek lama `sim-siswa-sdit`. Sistem ini mengelola:

- **Data master:** pengguna (5 role), kelas, kelompok tahfidz/tahsin, referensi Qur'an (surah/juz/wafa), pengaturan akademik.
- **Progres harian:** setoran siswa (dicatat guru), aktivitas rumah (dicatat siswa), target mingguan (dibuat guru).

- **Verifikasi bacaan (Tashih):** alur request guru → persetujuan & penjadwalan koordinator → hasil lulus/tidak.
- **Ujian akhir (Munaqasyah):** 2 tahap (Tasmi & Munaqasyah) per juz dengan penilaian terstruktur (kesalahan khofi/jali) dan nilai akhir gabungan berbobot.
- **Penilaian & Rapor:** nilai tahfidz per surah, tahsin per topik, rapor per semester dengan ekspor PDF resmi.
- **Dashboard & visualisasi:** stat card + chart per role (Recharts), termasuk progres bacaan kumulatif per Juz/Wafa.

Seluruh roadmap awal (7 tahap) **sudah selesai** per 2026-08-25 — sistem dalam kondisi fungsional penuh. Detail riwayat pengembangan ada di [Lampiran A](#).

2. Teknologi & Dependensi

Kategori	Teknologi	Versi
Framework	Next.js (App Router)	16.2.4
UI Library	React	19.2.4
Bahasa	TypeScript	^5
Database	PostgreSQL (via Prisma 7 + @prisma/adapter-pg)	Prisma ^7.8.0
Autentikasi	better-auth (plugin username + admin)	^1.6.20
Styling	Tailwind CSS v4 + shadcn/ui (base-nova)	—
Form	@tanstack/react-form + Zod v4	^1.33.0 / ^4.4.3
Tabel	@tanstack/react-table	^8.21.3
Chart	Recharts	^3.10.1
PDF	@react-pdf/renderer	^4.8.1
Ikon	lucide-react, react-icons	—
Toast	sonner	^2.0.7
Tanggal	date-fns, react-day-picker	—

Catatan migrasi: database awalnya MariaDB/MySQL, sudah dimigrasi ke **PostgreSQL** (commit 101a599). Prisma client di-generate ke src/lib/generated/prisma/ (bukan node_modules) — jalankan npx prisma generate setiap kali skema berubah.

3. Setup & Menjalankan Proyek

3.1 Prasyarat

- Node.js (LTS) + npm
- PostgreSQL berjalan lokal (atau remote)

3.2 Environment Variables

Salin `.env.example` → `.env` :

```
# Koneksi PostgreSQL untuk Prisma (via @prisma/adaptor-pg)
DATABASE_URL="postgresql://postgres:password@localhost:5432/simquran_db"

# better-auth – generate: openssl rand -base64 32
BETTER_AUTH_SECRET=

# Base URL aplikasi (tanpa trailing slash); pakai domain produksi saat deploy
BETTER_AUTH_URL=http://localhost:3000
```

3.3 Perintah

```
npm install
npx prisma migrate dev      # jalankan semua migrasi
npx prisma db seed          # seed data referensi + akun superadmin
npm run dev                  # dev server di http://localhost:3000

npm run build                # build produksi
npm run start                 # jalankan build produksi
npm run lint                  # ESLint
npx prisma studio            # GUI database
npx prisma migrate dev --name <nama> # buat migrasi baru
npx prisma generate          # regenerate client setelah ubah schema
```

3.4 Data Seed

`prisma/seed.ts` mengisi:

1. **Data referensi Qur'an** dari `prisma/data/*.json` : 114 surah, 30 juz, pemetaan `SurahJuz` (rentang ayat per juz), daftar buku Wafa + jumlah halaman.
2. **AcademicSetting** singleton (id selalu `"singleton"`) : tahun/semester berjalan, nama kepala sekolah, nama & alamat sekolah.

3. **Akun Superadmin awal:** username `superadmin` , password `superAdmin2026!` (email dummy `superadmin@local.test`). **Ganti password ini segera di lingkungan produksi.**

4. Arsitektur Aplikasi

4.1 Struktur Direktori

```
src/
├─ app/                # Next.js App Router (halaman tipis, delegasi ke features)
│  ├─ login/
│  ├─ dashboard/      # semua halaman modul (lihat Peta Rute, bag. 7)
│  └─ api/auth/[...all]/ # handler better-auth
├─ features/<nama>/    # modul fitur (lihat bag. 8)
│  ├─ queries/         # fungsi baca data (TANPA 'use server')
│  ├─ actions/         # Server Actions ('use server') untuk mutasi
│  ├─ components/     # komponen React spesifik fitur
│  ├─ lib/             # helper internal fitur (opsional)
│  └─ *.schema.ts      # skema validasi Zod
├─ components/
│  ├─ ui/              # shadcn/ui primitives (+ delete-confirm-dialog, dsb.)
│  └─ layouts/         # app-sidebar, sidebar-menu.ts, page-header, filters/
└─ lib/
   ├─ auth.ts          # instance better-auth (server)
   ├─ auth-client.ts   # client better-auth (browser)
   ├─ permissions.ts   # access control & definisi role better-auth
   ├─ require-role.ts  # guard session/role server-side
   ├─ prisma.ts        # PrismaClient singleton (adapter pg)
   ├─ pdf/             # utilitas format & download PDF
   └─ generated/prisma/ # hasil prisma generate (JANGAN edit manual)
```

4.2 Pemisahan `queries/` vs `actions/` (penting!)

- `queries/` — fungsi async biasa **tanpa** `'use server'` , dipanggil langsung dari Server Component (`page.tsx`). Berjalan in-process, bisa pakai `unstable_cache` / React `cache()` . Tetap wajib panggil `requireSession` / `requireRoleOrThrow` di dalamnya.
- `actions/` — Server Actions (`'use server'`) untuk **mutasi**, PLUS fungsi baca (`get-*`) yang dipanggil dari **Client Component saat runtime** (mis. dialog edit yang fetch data di `useEffect`). Server Action adalah satu-satunya mekanisme RPC client→server di App Router.

Build pernah gagal karena `get-submission.ts` dkk. salah taruh di `queries/` padahal dipanggil dari Client Component — makanya `get-*` yang dipakai dialog edit ada di `actions/`.

4.3 Refresh Data setelah Mutasi (pola wajib)

Setiap Server Action yang memutasi data **harus** dipasangkan dengan dua hal, kalau tidak UI akan menampilkan data basi:

1. **Server:** `revalidatePath(path)` di akhir action (setelah mutasi sukses). Pakai tipe `'layout'` (`revalidatePath('/dashboard', 'layout')`) bila data juga tampil di layout (mis. nama user di footer sidebar).
2. **Client:** `router.refresh()` setelah action resolve sukses — tanpa ini Router Cache di halaman yang sedang terbuka tidak refetch.

Pola referensi: `src/features/classrooms/actions/assign-students-to-classroom.ts` + `src/features/classrooms/components/add-student-to-classroom-form.tsx`.

4.4 Pola Form

Semua form pakai **@tanstack/react-form** + validator Zod:

```
const form = useForm({
  defaultValues: { ... },
  validators: { onSubmit: zodSchema },
  onSubmit: async ({ value }) => { ... },
});
```

Komponen field kustom: `Field`, `FieldLabel`, `FieldError`, `FieldGroup` (`@/components/ui/field`); `InputGroup*` (`@/components/ui/input-group`).

5. Autentikasi & Kontrol Akses (RBAC)

5.1 better-auth

- Konfigurasi server: `src/lib/auth.ts` — plugin `username()` (login pakai **username**, bukan email) dan `admin()` dengan access control dari `src/lib/permissions.ts`.
- Client: `src/lib/auth-client.ts`; handler HTTP: `/api/auth/[...all]`.
- `adminRoles: ['SUPERADMIN', 'ADMIN']` — hanya kedua role ini punya izin manajemen user via plugin `admin`. `defaultRole: 'STUDENT'` (wajib, karena default plugin `"user"` tidak ada di enum Prisma).

- Key role di plugin **harus persis sama** (case-sensitive) dengan nilai kolom `role` di DB (uppercase).

5.2 Role

Role (DB)	Deskripsi
SUPERADMIN	Akses penuh SEMUA menu manajemen + satu-satunya yang bisa edit Pengaturan Penilaian & lihat Data Referensi Qur'an
ADMIN	Manajemen pengguna, kelas, akademik; Pengaturan Penilaian read-only
COORDINATOR	Kelola kelompok, monitor setoran, approve/jadwal/nilai Tashih & Munaqasyah
TEACHER	Kelompok bimbingan, input setoran/target/nilai, ajukan Tashih/Munaqasyah, menilai sebagai penguji
STUDENT	Lihat data sendiri: rapor, target, setoran; input aktivitas rumah

5.3 Guard Server-Side (`src/lib/require-role.ts`)

- `requireSession()` — redirect ke `/login` jika belum login.
- `requireRole(['admin', ...])` — redirect ke `/dashboard` jika role tidak diizinkan (role ditulis **lowercase**).
- `requireRoleOrThrow(roles)` — versi throw, dipakai di Server Actions/queries.

Superadmin selalu bypass pengecekan role di kedua helper — tidak perlu (dan jangan) menambah `'superadmin'` manual ke daftar role. **Caveat:** untuk halaman personal (data milik guru/siswa sendiri yang baca profile `session.user`), bypass ini berarti superadmin bisa masuk tapi tidak punya profile row — guard halaman seperti itu dengan cek keberadaan profile record, bukan hanya role.

5.4 Pola Pembuatan User (2 fase)

Lihat `src/features/users/actions/create-user.ts` :

1. `auth.api.createUser()` — buat identitas auth.
2. Prisma buat profile sesuai role (`CoordinatorProfile` / `TeacherProfile` / `StudentProfile`).

Jika fase 2 gagal, fase 1 di-rollback manual via `auth.api.removeUser()` . Email/password default digenerate dari username: `${username}@sekolah.local` / password = username. Ada juga **bulk import CSV** (`bulk-create-users.ts` + `lib/parse-csv.ts`).

6. Model Data (Prisma)

Skema lengkap: `prisma/schema.prisma` (PostgreSQL). Dikelompokkan per domain:

6.1 Auth & Pengguna

Model	Keterangan
User	Inti pengguna: username (unique, login), role (enum), data pribadi (phoneNumber , birthDate/Place , address , gender , bloodType), field plugin admin (banned , banReason , banExpires)
Session / Account / Verification	Dikelola better-auth (password tersimpan di Account.password)
CoordinatorProfile	userId (PK), nip unique
TeacherProfile	userId (PK), nip unique; relasi ke groups, submissions, weeklyTargets, requests, munaqasyahSchedulesAsExaminer
StudentProfile	userId (PK), nis unique, nisan?, classroomId?, groupId?, status (AKTIF / LULUS / PINDAH / KELUAR), graduatedAt?, exitedAt?

6.2 Kelas & Kelompok

Model	Keterangan
Classroom	level (1–6), name , academicYear , semester (GANJIL / GENAP), isActive . Unique: [name, academicYear, semester]
ClassroomHistory	Arsip penempatan siswa per periode (dipakai saat Naik Kelas / siswa keluar). Unique: [studentId, classroomId, academicYear, semester]
Group	Kelompok tahfidz/tahsin: name , classroomId , teacherId (1 guru per kelompok), isActive . Unique: [name, classroomId]
GroupHistory	Arsip keanggotaan kelompok per periode (dipakai saat Naik Kelompok)

6.3 Referensi Qur'an (data seed, read-only di app)

Model	Keterangan
Surah	114 surah: name , verseCount , initialScore (nilai awal Tasmi per surah, editable superadmin)
Juz	30 juz
SurahJuz	Pemetaan surah↔juz dengan startVerse / endVerse (surah bisa membentang beberapa juz)
Wafa	Buku metode Wafa: name , pageCount

6.4 Progres Harian

Model	Keterangan
Submission	Setoran harian: <code>submissionType</code> (<code>TAHFIDZ</code> / <code>TAHSIN_WAFA</code> / <code>TAHSIN_ALQURAN</code>), referensi juz/surah+ayat ATAU wafa+halaman, <code>adab</code> (<code>BAIK</code> / <code>KURANG_BAIK</code> / <code>TIDAK_BAIK</code>), <code>submissionStatus</code> (<code>LULUS</code> / <code>TIDAK_LULUS</code> / <code>MENGULANG</code>), <code>note</code>
SubmissionDeletionLog	Log audit snapshot (nama-nama sebagai string) untuk setoran yang dihapus — delete bersifat permanen
HomeActivity	Aktivitas rumah siswa: <code>activityType</code> (<code>MURAJAAH</code> / <code>TILAWAH</code> / <code>TARJAMAH</code>), juz+surah+rentang ayat, <code>status</code> (<code>BELUM_DIPERIKSA</code> / <code>SUDAH_DIPERIKSA</code>)
WeeklyTarget	Target mingguan dari guru: <code>type</code> , rentang tanggal, rentang surah/ayat atau juz atau wafa/halaman, <code>status</code> (<code>TERCAPAI</code> / <code>TIDAK_TERCAPAI</code>), <code>progressPercent</code> (cache, dihitung ulang dari irisan ayat submission LULUS — lihat <code>weekly-targets/recalculate-weekly-target-progress.ts</code>)

6.5 Tashih (verifikasi bacaan)

Alur: `TashihRequest` → (approve) → `TashihSchedule` (many-to-many via `TashihScheduleRequest`) → `TashihResult` .

Model	Keterangan
TashihRequest	Diajukan guru untuk siswa: <code>tashihType</code> (<code>ALQURAN</code> / <code>WAFA</code>), juz/surah atau wafa+rentang halaman, <code>status</code> (<code>MENUNGGU</code> / <code>DITERIMA</code> / <code>DITOLAK</code> / <code>SELESAI</code>)
TashihSchedule	Jadwal koordinator: <code>date</code> , <code>sessionName</code> , <code>startTime</code> / <code>endTime</code> , <code>location</code>
TashihScheduleRequest	Join table jadwal↔request (satu jadwal berisi banyak peserta)
TashihResult	1:1 dengan request: <code>passed</code> (boolean) + <code>notes</code> . Membuat result → status request jadi <code>SELESAI</code> ; menghapus → kembali <code>DITERIMA</code>

6.6 Penilaian & Rapor

Model	Keterangan
TahfidzScore	Nilai per surah: <code>score</code> , <code>grade</code> (A–D), <code>description</code> . Unique <code>[studentId, groupId, surahId]</code> → input ulang = update (upsert)
TahsinScore	Nilai per topik: <code>tahsinType</code> (<code>WAFA</code> / <code>ALQURAN</code>), <code>topic</code> , <code>score</code> , <code>grade</code> . Unique <code>[studentId, groupId, tahsinType, topic]</code>
Report	Rapor per semester: <code>tahfidzScore</code> / <code>tahsinScore</code> (rata-rata, dihitung ulang otomatis setiap upsert/delete skor via <code>scores/recalculate-report.ts</code> — bukan snapshot), <code>lastTahsinMaterial</code> (diedit guru terpisah). Unique <code>[studentId, academicYear, semester]</code>

Model	Keterangan
GradeLetterSetting	Mapping skor→huruf (A/B/C/D): <code>minScore</code> + <code>description</code> , editable superadmin
ReportDescriptionTemplate	Template kalimat deskripsi rapor per tipe (TAHFIDZ / TAHSIN) dengan placeholder <code>{grade}</code> , <code>{description}</code> , <code>{surahName}</code> / <code>{topic}</code>

6.7 Munaqasyah (ujian akhir)

Alur: `MunaqasyahRequest` → `MunaqasyahSchedule` (m2m via `MunaqasyahScheduleRequest` , plus `examinerId` guru penguji opsional) → `MunaqasyahResult` (+ detail per baris) → `MunaqasyahFinalResult` otomatis.

Model	Keterangan
<code>MunaqasyahRequest</code>	tahap (<code>TAHAP_1</code> – <code>TAHAP_4</code>), jenis (<code>TASMI</code> / <code>MUNAQASYAH</code>), <code>juzId</code> , <code>status</code> (sama seperti Tashih)
<code>MunaqasyahSchedule</code>	Seperti TashihSchedule + <code>examinerId?</code> (guru manapun bisa ditunjuk penguji)
<code>MunaqasyahResult</code>	1:1 request: <code>totalScore</code> , <code>grade</code> (<code>MUMTAZ</code> / <code>JAYYID_JIDDAN</code> / <code>JAYYID</code> / <code>TIDAK_LULUS</code>), <code>passed</code>
<code>TasmiDetail</code>	Baris per surah dalam juz: <code>initialScore</code> , kesalahan khofi (<code>khofiAwalAyat</code> , <code>khofiMakhroj</code> , <code>khofiTajwidMad</code>) & jali (<code>jaliBaris</code> , <code>jaliLebihSatuKalimat</code>), <code>totalScore</code>
<code>MunaqasyahDetail</code>	Tepat 5 baris soal (<code>questionNo</code> 1–5, <code>initialScore</code> default 50), field kesalahan sama
<code>MunaqasyahFinalResult</code>	Dibuat otomatis saat kedua tahap (Tasmi & Munaqasyah) selesai untuk siswa+juz+tahap yang sama: <code>finalScore</code> = bobot Tasmi×skorTasmi + bobot Munaqasyah×skorMunaqasyah (default 70/30). Unique [<code>studentId</code> , <code>juzId</code> , <code>tahap</code>]
<code>MunaqasyahScoringSetting</code>	Bobot pengurangan per jenis kesalahan per jenis ujian (editable superadmin)
<code>MunaqasyahGradeSetting</code>	Ambang nilai per grade Munaqasyah
<code>MunaqasyahFinalScoreWeightSetting</code>	Singleton bobot Tasmi vs Munaqasyah untuk nilai final

6.8 Pengaturan

Model	Keterangan
<code>AcademicSetting</code>	Singleton (id "singleton"): tahun/semester berjalan, nama kepala sekolah, nama & alamat sekolah — jadi default periode di filter & rapor

7. Peta Rute & Akses per Role

Semua rute dashboard dilindungi `requireSession` / `requireRole` server-side. Sumber menu sidebar per role: `src/components/layouts/sidebar-menu.ts` .

Rute	Akses	Fungsi
<code>/ → /login</code>	publik	Halaman login (username + password)
<code>/dashboard</code>	semua role	Beranda: stat card + chart, konten role-branch dalam satu page
<code>/dashboard/account</code>	semua role	Profil sendiri + ganti password
<code>/dashboard/users</code>	superadmin, admin	Manajemen pengguna (CRUD, reset password, bulk import CSV, tab per role)
<code>/dashboard/classrooms</code>	superadmin, admin	Manajemen kelas (CRUD)
<code>/dashboard/classrooms/[classroomId]</code>	superadmin, admin	Detail kelas: anggota, tambah/keluarkan siswa, Naik Kelas , siswa keluar/pindah + reaktivasi
<code>/dashboard/academic-settings</code>	superadmin, admin	Tahun/semester berjalan + info sekolah
<code>/dashboard/quran-reference</code>	superadmin	Data referensi surah/juz/wafa (read-only)
<code>/dashboard/scoring-settings</code>	superadmin (edit), admin (lihat)	5 tab: Nilai Awal Surah, Bobot Pengurangan, Batas Lulus Munaqasyah, Mapping Huruf, Template Nilai Rapor
<code>/dashboard/group</code>	coordinator (kelola), teacher (lihat milik sendiri), superadmin	Daftar kelompok
<code>/dashboard/group/[groupId]</code>	coordinator, teacher (milik sendiri)	Detail kelompok: anggota, Naik Kelompok , riwayat

Rute	Akses	Fungsi
/dashboard/group/[groupId]/student/[studentId]/score	teacher	Input nilai Tahfidz (per surah) & Tahsin (per topik)
/dashboard/group/[groupId]/student/[studentId]/report	teacher, coordinator	Rapor siswa + ekspor PDF
/dashboard/report	student	Rapor sendiri + ekspor PDF
/dashboard/submission	coordinator (semua), teacher (input & riwayat sendiri), student (riwayat sendiri)	Setoran — role-branch di satu page
/dashboard/home-activity	student (input & kelola), teacher/coordinator (monitor read-only)	Aktivitas rumah
/dashboard/weekly-target	teacher (input & kelola), student (lihat sendiri)	Target mingguan
/dashboard/tashih/request	teacher	Ajukan tashih + riwayat request sendiri
/dashboard/tashih/requests	coordinator	Terima/tolak request (tombol hanya untuk status MENUNGGU)
/dashboard/tashih/schedules	coordinator	Buat jadwal dari request DITERIMA (checklist multi-peserta)
/dashboard/tashih/results	coordinator	Input hasil per peserta terjadwal
/dashboard/tashih/schedule	teacher, student	Jadwal tashih milik sendiri (read-only, role-branch)
/dashboard/tashih/result	teacher, student	Hasil tashih milik sendiri (read-only)
/dashboard/munaqasyah/request	teacher	Ajukan munaqasyah (tahap, jenis, juz)
/dashboard/munaqasyah/requests	coordinator	Terima/tolak request
/dashboard/munaqasyah/schedules	coordinator	Jadwal + tunjuk penguji (examinerId)
/dashboard/munaqasyah/assessment	teacher (penguji), coordinator (fallback)	Form penilaian Tasmi (baris per surah) / Munaqasyah (5 soal), kalkulasi live

Rute	Akses	Fungsi
/dashboard/munaqasyah/results	coordinator	Rekap hasil + nilai final gabungan
/dashboard/munaqasyah/schedule	teacher, student	Jadwal munaqasyah sendiri (read-only)
/dashboard/munaqasyah/result	student	Hasil munaqasyah sendiri
/api/auth/[...all]	publik	Handler better-auth

8. Daftar Modul Fitur (src/features/)

Modul	Fungsi	Catatan penting
login	Form login + skema	—
change-password	Ganti password sendiri	—
users	CRUD pengguna, detail profil, reset password, bulk import CSV , update profil sendiri	Pola 2 fase auth+profile (bag. 5.4)
academic-settings	Update tahun akademik & info sekolah	Singleton AcademicSetting
classrooms	CRUD kelas, assign/keluarkan siswa, Naik Kelas (promote-classroom.ts), siswa keluar (exit-student.ts) & reaktivasi	Arsip ke ClassroomHistory
groups	CRUD kelompok, anggota, Naik Kelompok (promote-group sudah termasuk), riwayat kelompok	list-my-groups-with-students.ts dipakai bersama Submission & WeeklyTarget untuk cascading select
quran-reference	Tabel referensi surah/juz/wafa; list-reference-options.ts untuk dropdown lintas-role (hanya butuh login)	Halaman superadmin-only, tapi query options tidak
submissions	CRUD setoran + cek duplikat + log penghapusan (SubmissionDeletionLog) + ekspor PDF	get-locked-submission-ids.ts — setoran terkunci dari edit
home-activities	CRUD aktivitas rumah siswa + update status periksa (guru) + ekspor PDF	groupId otomatis dari profil siswa
weekly-targets	CRUD target + recalculate-weekly-target-progress.ts (irisan ayat/halaman submission LULUS) + ekspor PDF	Opsi bulk "semua siswa di kelompok"

Modul	Fungsi	Catatan penting
tashih	Request → respond → schedule → result lengkap dengan edit/delete, validasi cakupan (<code>validate-tashih-coverage.ts</code> , <code>is-range-covered.ts</code>), cek duplikat, ekspor PDF	Hapus result mengembalikan status request ke DITERIMA
munaqasyah	Request → respond → schedule (dengan penguji) → penilaian Tasmi/Munaqasyah → finalisasi otomatis (<code>try-finalize-munaqasyah.ts</code>); pengaturan bobot/grade/nilai awal surah; ekspor PDF	Logika skor di <code>munaqasyah-scoring.ts</code> ; sudah ada edit/delete hasil (<code>update/delete-*-result.ts</code>) — lebih lengkap dari catatan roadmap lama
scores	Upsert/delete nilai Tahfidz & Tahsin, rekalkulasi Report otomatis, rapor + PDF rapor resmi (<code>student-report-pdf.tsx</code>), pengaturan mapping huruf & template deskripsi	Grade dihitung dari <code>GradeLetterSetting</code> (bukan hardcode)
reading-progress	Progres kumulatif per Juz/Wafa dari <code>TashihRequest</code> & <code>Submission</code> : panel chart (guru/koordinator, drill-down klik batang) & progress bar list (siswa)	Filter re-fetch via Server Action, bukan API route
dashboard	Query stat & chart per role + komponen stat-card/score-bar-chart	—

9. Alur Bisnis Inti

9.1 Naik Kelas (`classrooms/actions/promote-classroom.ts`)

Admin checklist siswa **per siswa** (bukan satu kelas sekaligus) di halaman detail kelas:

- Siswa terpilih → diarsip ke `ClassroomHistory` → dipindah ke kelas level+1 pada tahun/semester tujuan yang diinput manual (kelas tujuan dibuat otomatis bila belum ada).
- Siswa **kelas 6** → langsung diluluskan: `status: LULUS` , `graduatedAt` diisi, `classroomId` dikosongkan.
- Siswa tidak dicentang → tetap di kelas lama (tinggal kelas). Kelas lama ditandai `isActive: false` hanya bila sudah kosong.

9.2 Naik Kelompok (`groups`)

Aksi terpisah oleh koordinator (tidak otomatis ikut Naik Kelas): seluruh anggota diarsip ke `GroupHistory` (periode dari `Group.classroom`), semua siswa dilepas, kelompok ditutup (`isActive: false`). Kelompok baru dibentuk manual.

9.3 Tashih

Guru ajukan request (pilih kelompok→siswa→jenis ALQURAN/WAFA + materi)

- Koordinator terima/tolak (MENUNGGU → DITERIMA/DITOLAK)
- Koordinator buat jadwal, checklist request DITERIMA yang belum terjadwal
- Koordinator input hasil (passed/notes) → status request SELESAI
- (hapus hasil → status kembali DITERIMA)

Hasil tashih `SELESAI` + `tashihType=ALQURAN` adalah **basis perhitungan progres juz** di reading-progress (bukan TahfidzScore).

9.4 Munaqasyah

Guru ajukan request (tahap TAHAP_1-4, jenis TASMI/MUNAQASYAH, juz)

- Koordinator terima/tolak
- Koordinator jadwalkan + tunjuk penguji (guru manapun, opsional)
- Penguji (schedule.examinerId) menilai via `/dashboard/munaqasyah/assessment` (koordinator juga boleh sebagai fallback)
- Setelah TASMI & MUNAQASYAH selesai utk siswa+juz+tahap yang sama: `MunaqasyahFinalResult` dibuat OTOMATIS (`try-finalize-munaqasyah.ts`)

Rumus skor (`munaqasyah-scoring.ts` , bobot kini configurable via `MunaqasyahScoringSetting`):

- Tasmi per surah: `rawScore = max(0, initialScore - wKhofi×totalKhofi - wJali×totalJali)` ; persentase = `rawScore/initialScore×100`; total = rata-rata persentase seluruh surah.
- Munaqasyah per soal (wajib 5 soal, basis 50): `rawScore = max(0, 50 - wKhofi×totalKhofi - wJali×totalJali)` ; total = rata-rata 5 soal.
- Final: `finalScore = tasmi×bobotTasmi% + munaqasyah×bobotMunaqasyah%` (default 70/30, configurable). Grade dari `MunaqasyahGradeSetting` (default: ≥91 MUMTAZ, ≥85 JAYYID_JIDDAN, ≥80 JAYYID, sisanya TIDAK_LULUS).

9.5 Nilai & Rapor

- Guru input nilai per surah (Tahfidz) / per topik (Tahsin) — **upsert** berdasar unique constraint, input ulang = update.
- Huruf nilai (A–D) dan deskripsi otomatis dari `GradeLetterSetting` + `ReportDescriptionTemplate` (configurable superadmin, bukan hardcode).
- `Report.tahfidzScore/tahsinScore` **dihitung ulang otomatis** setiap upsert/delete skor (`recalculate-report.ts`) — bukan snapshot beku.
- `lastTahsinMaterial` diedit guru terpisah.

- Ekspor PDF rapor via `@react-pdf/renderer` (`student-report-pdf.tsx`): kop 2 logo (`public/logo-sekolah.png` , `public/logo-wafa.png`), tabel evaluasi, KKM, tanda tangan Kepala Sekolah & Koordinator.

9.6 Tiga Konsep "Progres" yang Berbeda (jangan tertukar)

1. **Progres target mingguan** — irisan level-ayat antara cakupan target dan `Submission` berstatus LULUS (`recalculate-weekly-target-progress.ts`).
2. **Progres bacaan Juz/Wafa** (chart dashboard) — dari `TashihRequest` SELESAI (Tahfidz/Wafa) dan `Submission` overlap ayat (Tahsin Al-Qur'an), kumulatif sampai periode berjalan (`reading-progress/`).
3. **Nilai rapor** — rata-rata `TahfidzScore` / `TahsinScore` di `Report` .

Ketiganya sengaja dipisah (mengikuti desain proyek lama).

10. Konvensi Kode & UI

- **Bahasa UI**: Indonesia ("Masuk" , "Berhasil login!" , dst).
- **Toast**: `toast.success()` / `toast.error()` dari `sonner` .
- **Styling**: Tailwind v4, shadcn/ui base-nova, util `cn()` dari `@/lib/Utils` . Path alias `@/*` → `src/*` .
- **Tombol hapus wajib konfirmasi**: bungkus dengan `DeleteConfirmDialog` (`src/components/ui/delete-confirm-dialog.tsx` , pass sebagai `trigger`); handler return `true` / `false` — dialog hanya tutup saat sukses. Tombol edit tidak perlu.
- **Tabel wajib punya filter/pencarian**: pakai `TableFilters` (`src/components/layouts/filters/table-filters.tsx` — dropdown periode/kelas/kelompok/siswa, filter tambahan, rentang tanggal) atau minimal `filterColumn` text search di `DataTable` .
- **Komentar kode**: hanya untuk "why" yang tidak terbaca dari kode (constraint, workaround, aturan bisnis); satu baris pendek.
- **Ekspor PDF**: util bersama di `src/lib/pdf/` ; tombol download client-only (`PDFDownloadLink`).

11. Hal yang Belum Selesai / Trimming yang Disengaja

- **Filter/drill-down dashboard** lanjutan — penyempurnaan sesuai kebutuhan nyata setelah dipakai sekolah.
- **Progres siswa tanpa filter periode** — versi siswa selalu kumulatif sampai semester berjalan (proyek lama punya filter periode; sengaja dipangkas).
- Redirect `requireRole` yang gagal masih ke `/dashboard` (belum ada halaman 403 khusus).
- Password superadmin seed masih default (`superAdmin2026!`) — wajib diganti di produksi.
- Belum ada test suite otomatis, CI/CD pipeline, maupun Dockerfile.

Lampiran A — Riwayat Pengembangan & Keputusan Desain

Diambil dari `docs/ROADMAP.md` (dibuat 2026-08-24, seluruh tahap selesai 2026-08-25). Berguna untuk memahami *mengapa* sistem berbentuk seperti sekarang.

Konteks

simquran-v2 adalah pembangunan ulang dari `sim-siswa-sdit` dengan perbaikan:

- Auth: NextAuth v5 → **better-auth** (username/password, plugin `username` + `admin`)
- Role baru **SUPERADMIN** (dulu tidak ada)
- API routes → **Server Actions**
- Struktur field diperbaiki (mis. `Classroom` punya `level`, `isActive`)

Keputusan Arsitektur

- **Superadmin** = akses penuh ke semua menu manajemen, diimplementasikan sebagai bypass otomatis di `requireRole` / `requireRoleOrThrow` — role checks lain cukup ditulis untuk role yang dituju. Tidak berlaku untuk menu personal per-role (superadmin tidak punya profile record).

Urutan Pengerjaan (semua selesai)

Tahap 1 — Data Referensi

`Surah`, `Juz`, `SurahJuz` (seed 114 surah, 30 juz, pemetaan ayat dari `prisma/data/*.json`), `Wafa`, halaman read-only `/dashboard/quran-reference`. Dikerjakan pertama karena dirujuk submission, score, dan munaqasyah.

Tahap 2 — Kelompok

- `Group` CRUD + anggota. Koordinator (+ superadmin) kelola penuh; guru hanya lihat kelompok bimbingannya (dibatasi cek `teacherId` di query).

- **Naik Kelas:** checklist per siswa; arsip ke `ClassroomHistory` ; kelas 6 langsung LULUS; kelas lama `isActive: false` hanya bila kosong.
- **Naik Kelompok:** aksi terpisah koordinator; arsip seluruh anggota ke `GroupHistory` , lepas siswa, tutup kelompok.

Tahap 3 — Progres Harian ✓

- `Submission` : guru input & kelola riwayat sendiri (cek kepemilikan `teacherId`); koordinator monitor semua; siswa lihat sendiri (role-branch satu page).
- `HomeActivity` : siswa input (groupId otomatis dari profil); guru/koordinator monitor read-only.
- `WeeklyTarget` : input checklist siswa + opsi "semua siswa di kelompok"; guru update status/progress; siswa lihat sendiri.
- **Catatan penting:** `get-submission.ts` dkk. sengaja di `actions/` (bukan `queries/`) karena dipanggil dari Client Component saat runtime — build pernah gagal karena salah taruh.

Tahap 4 — Tashih ✓

Alur request guru → terima/tolak & jadwal koordinator → hasil. Tombol Terima/Tolak hanya untuk status MENUNGGU; input hasil otomatis set request SELESAI; hapus hasil kembalikan ke DITERIMA.

Tahap 5 — Penilaian & Rapor ✓

- Upsert nilai berdasar unique constraint (bukan replace-all seperti proyek lama).
- **Keputusan desain `Report`** : tabel tetap ada (untuk `lastTahsinMaterial` + record resmi per periode), TAPI skor di dalamnya dihitung ulang otomatis setiap perubahan nilai — bukan snapshot beku.
- Ekspor PDF rapor: layout diadaptasi persis dari `StudentReportPdf.tsx` proyek lama.

Tahap 6 — Munaqasyah ✓

- Pola sama seperti Tashih + kompleksitas: `batch/tahap` , `stage/jenis` , `juzId` ; jadwal punya penguji opsional (guru manapun).
- Penilaian oleh guru penguji (`schedule.examinerId`), koordinator fallback. Form Tasmi baris dinamis per surah dalam juz (dari `SurahJuz`); form Munaqasyah tepat 5 soal. Skor live dari input khofi/jali — logika di-porting dari proyek lama.
- `MunaqasyahFinalResult` otomatis (70% Tasmi + 30% Munaqasyah) setiap submit hasil.
- *Catatan roadmap lama menyebut hasil belum bisa diedit — kini `update/delete-*-result.ts` sudah ada di codebase.*

Tahap 7 — Dashboard & Visualisasi ✓

- Chart per role dengan Recharts: Superadmin/Admin 5 stat card tanpa chart; Koordinator 4 stat card + bar chart rata-rata nilai per kelompok; Guru 3 stat card + nilai per siswa bimbingan; Siswa 3 stat card +

nilai terbaru sendiri.

- **Progres bacaan per Juz/Wafa** (`features/reading-progress/`): progres kumulatif dari `TashihRequest` dan `Submission`, status SELESAI/SEDANG_DIJALANI/BELUM_DIMULAI. Koordinator & guru: 3 stacked bar chart + drill-down klik batang; siswa: daftar progress bar dengan filter chip. Filter re-fetch via Server Action, bukan API route.

Lampiran B — Referensi Proyek Lama (sim-siswa-sdit)

Diambil dari `docs/reference-sim-siswa-sdit.md`. Sumber: `d:\Tugas Akhir\sim-siswa-sdit` (Next.js 15, Prisma 6/PostgreSQL, NextAuth v5, TanStack Table, Recharts, jsPDF/@react-pdf/renderer). Dokumentasi lengkap proyek lama: `docs/DOKUMENTASI-PROJECT.md` di repo tersebut. Berguna sebagai pembanding bila perlu menelusuri asal-usul sebuah fitur.

B.1 Penilaian di Proyek Lama

- **Skor reguler**: form full-page 2 card (Tahsin & Tahfidz), baris dinamis. Konversi nilai hardcoded: ≥ 92 A, ≥ 83 B, ≥ 75 C, else D (di v2 jadi configurable `GradeLetterSetting`). Deskripsi otomatis per grade (template terduplikasi di client & API — di v2 disatukan jadi `ReportDescriptionTemplate`).
- **Simpan**: replace-all (`deleteMany` + `createMany`) per siswa+grup — di v2 diganti **upsert per baris**. Rata-rata aritmatika per tipe di-upsert ke `Report` (unique `studentId+groupId+academicYear+semester`).
- **Tashih**: `TashihResult` pass/fail 1:1 dengan request; alur sama dengan v2.
- **Munaqasyah**: formula sama yang di-porting ke v2 — Tasmi: $\max(0, \text{initialScore} - 2 \times \text{khofi} - 5 \times \text{jali})$; Munaqasyah: basis 50, $\max(0, 50 - 2 \times \text{khofi} - 3 \times \text{jali})$; final 70/30; grade ≥ 91 MUMTAZ, ≥ 85 JAYYID_JIDDAN, ≥ 80 JAYYID (di v2 semua bobot/ambang jadi configurable).

B.2 Target Mingguan di Proyek Lama

Ada **2 implementasi paralel** kalkulasi pencapaian target (duplikasi yang sengaja TIDAK ditiru di v2):

1. Evaluator batch `evaluateTargetAchievement`: bangun required set (`surahId:ayat / wafalId:halaman`), submitted set dari `Submission` `LULUS`, `progress = round(matched/total×100)`, simpan bila berubah.
2. Evaluator on-the-fly untuk display riwayat siswa: logika sama tapi `Math.floor`, tidak disimpan.

Di v2 disatukan jadi `recalculate-weekly-target-progress.ts`.

B.3 Progress Bar & Chart di Proyek Lama

- `ProgressBarCard` generik: hijau SELESAI, biru SEDANG_DIJALANI, abu BELUM_DIMULAI; filter segmented 3-arah.
- Chart batang stacked guru/koordinator per juz/buku Wafa: seri selesai/proses/belumDimulai, klik bar buka dialog daftar siswa (drill-down) — pola ini direplikasi di v2 `reading-progress`.
- **Sumber kebenaran persen:** `completedSurah` = jumlah `TashihRequest` ALQURAN SELESAI per juz, kumulatif sampai periode terpilih; `percent = completedSurah/totalSurah×100` — logika terduplikasi di 3 route API (student/teacher/coordinator); di v2 disatukan di `reading-progress/compute-*.ts`.
- **3 konsep progres terpisah** (target mingguan / completion juz / rata-rata rapor) — dipertahankan terpisah juga di v2.

B.4 Fitur Lain Proyek Lama

- RBAC 3 lapis: middleware redirect berbasis path + server guard + cek session per API route; 4 role (tanpa superadmin).
- `Classroom / ClassroomHistory` + promosi massal `PromoteSemesterDialog` (di v2 jadi checklist per siswa).
- `Group / GroupHistory`, 1 guru per grup.
- `Submission` dengan `adab` dan `submissionStatus` — sama di v2.
- `HomeActivity` self-report siswa (murajaah/tilawah/tarjamah) — sama di v2.
- Konvensi UI: Tambah = card inline, Edit = dialog, Hapus = AlertDialog; ekspor PDF jsPDF kecuali rapor (`@react-pdf/renderer`). Di v2 hampir semua ekspor pakai `@react-pdf/renderer`.
- `AcademicSetting` singleton sebagai default periode — sama di v2.